

El anillo de polinomios de un cuerpo es un dominio de ideales principales

Teorema 1. Sea K un cuerpo, entonces $K[x]$ es un dominio de ideales principales.

Demostración: Consideramos $S := \{n \in \mathbb{N} : \exists q(x) \in I : \deg(q(x)) = n\} \subset \mathbb{N}$. Sabemos que $S \neq \emptyset$ porque $I \neq \{0\}$, luego $\exists q(x) \in I \setminus \{0\}$. Sea $d \in \mathbb{N}$ el elemento mínimo de S y $p(x) \in I$ un polinomio tal que $\deg(p(x)) = d$. Veamos que $I = p(x) \cdot K[x]$.

$\supset$ Es claro que $p(x) \cdot K[x] \subset I$ porque $p(x) \in I$ y I es un ideal (propiedad de absorción).

$\subset$ Sea $q(x) \in I$, por el algoritmo de la división, existen $s(x), r(x) \in K[x]$ tales que

$$q(x) = s(x)p(x) + r(x) \quad \wedge \quad \deg(r(x)) < \deg(p(x)) = d.$$

- Si $r(x) = 0$, entonces $q(x) \in p(x) \cdot K[x]$.
- Si $r(x) \neq 0$, tenemos que $r(x) = q(x) - s(x)p(x) \in I$ porque $q(x), p(x) \in I$ y I es un ideal (propiedad de estabilidad). Entonces, $\deg(r(x)) \in S$ y $\deg(r(x)) < d$, lo cual es una contradicción con la minimalidad de d . ■